



엑셀 시트 처리

✓ 1. 실습 개요 및 목적

- **목적:** Excel 파일의 여러 시트를 ADF(Azure Data Factory)를 통해 자동으로 순회하며 CSV로 추출하는 파이프라인 구성
- **적용 시나리오:** 복수 시트를 가진 업무 보고서, 지역/부서 단위 보고서를 자동 수집하고자 할 때 유용

✓ 2. 주요 실습 대상 파일

- `employees.xlsx` : 일반적인 엑셀 파일
- `employees_sheets.xlsx` : 복수 시트를 포함한 엑셀 파일 (예: 시트 0~3)

✓ 3. 실습 구성 흐름

💡 입력 파일

- `employees.xlsx`
- `employees_sheets.xlsx`

💡 출력 파일

- `employees.csv`
- `employees_sheet_0.csv`
- `employees_sheet_1.csv`
- `employees_sheet_2.csv`
- `employees_sheet_3.csv` (실패 시 제외 가능)

💡 변수 설정

변수명	설명	초기값
counter	sheet index를 나타내는 변수	0
isError	오류 발생 여부	false
tempCounter	복사 직전 counter 백업	없음

✓ 4. 반복 처리 로직 구성 (Until 반복문)

- 반복 구조: `Until` 활동 사용 → `isError == true` 조건까지 반복

1. `tempCounter = counter + 1`

2. Copy Activity 실행

- 원본: 특정 시트 (`sheetIndex = counter`)
- 대상: `employees_sheet_{counter}.csv`

3. 성공 시:

- `counter = tempCounter`

4. 실패 시:

- `isError = true`

5. 대기용 Dummy 활동 (Wait 등 사용)

✓ 5. 파이프라인 구성 순서

1. Set Variable - tempCounter
2. Copy Activity (엑셀 → CSV 변환, Sheet index 활용)
3. Set Variable - counter
4. Set Variable - isError (실패 시 true)
5. Wait

| 이 전체가 Until 내부에 구성됨

✓ 6. 데이터세트 설정

- 원본 데이터세트:
 - 파일 형식: Excel
 - 시트 이름 동적 지정: `sheetName` 파라미터 활용
- 싱크 데이터세트:
 - 파일 형식: CSV
 - 동적 경로 지정: `employees_sheet_{variables('counter')}.csv`

✓ 7. 게시 및 실행

- 전체 파이프라인을 게시 후 실행하면, 시트 개수만큼 자동 순회하면서 CSV 생성
- 실패 시점에서 반복 중단됨 (`isError == true` 로 설정)

✅ 8. 실습 결과 예시

생성된 파일	설명
employees.csv	단일 시트 엑셀 복사 결과
employees_sheet_0.csv	시트 0 복사 결과
employees_sheet_1.csv	시트 1 복사 결과
employees_sheet_2.csv	시트 2 복사 결과
employees_sheet_3.csv	(복사 실패로 생략 가능)

✅ 9. 요약

- 여러 시트를 가진 Excel 파일도 반복문(**Until**)과 변수 조합으로 순차적으로 복사 가능
- 오류 발생을 조건으로 반복을 종료하여 유연한 데이터 처리 가능
- 업무 자동화, 대시보드 데이터 수집에 유용